

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 기밀시험 처리 부적정

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 수행하고 있으며, ○○○○지사 관련자(4급 ○○○ 등 3명)은 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 4. 30.) 동안 LPG시설 검사업무를 수행하면서 아래 [표 1]과 같이 LPG특정사용시설(○○○○ 등 8개소)에 대하여 완성검사를 실시하였다.

[표 1] ○○○○지사 LPG특정사용시설(㈜제이엠커피컴퍼니 등 9개소) 완성검사 실시 현황

연번	검사종류 (허가구분)	업소(시설)번호	시설명	접수번호	관련자 (검사원)	검사일자
1	완성검사 (사용시설)	02462707-0001	“A”	2021-0785990	4급 ○○○	2021-12-07
2		02544822-0001	“B”	2023-0046137	4급 ○○○	2023-01-06
3		00244456-0004	“C”	2023-0890515		2023-05-30
4		02569138-0001	“D”	2023-0991759		2023-06-14
5		02569857-0001	“E”	2023-1020669		2023-06-15
6		02569510-0001	“F”	2023-1008091		2023-06-20
7		02602387-0001	“G”	2024-0054064		2024-01-10
8		02603076-0001	“H”	2024-0263358		2024-01-10

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 완성검사 서류 재구성

2. 일체형저장탱크 현장 배관설치 구간 기밀검사 미 실시

가. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, 액법 시행규칙 별표 20 및 상세기준인 KGS FU431~3 등에서 정하는 시설·기술·검사 기준의 충족 여부를 확인한 후 검사 결과에 대해 적합/부적합을 판별해야 한다.

이때 일체형 소형저장탱크가 설치된 시설의 완성검사를 수행하는 경우 LPG시설 검사업무 처리지침 제8-46조(소형저장탱크의 기타 설치방법)에 따라 사용이력이 없는 일체형 소형저장탱크의 부속설비(압력조정기, 배관 등)를 교체·설치할 때에는 0.7Mpa 이상의 압력으로 가압 후 연결부 등에 대하여 누출검사를 실시하여야 하고 사용이력이 있는 소형저장탱크의 부속설비를 현장 조립한 경우에는 사용압력 이상의 압력으로 누출검사를 실시해야 한다.

2201-10 LPG시설 검사업무 처리지침

제8-46조 【소형저장탱크의 기타 설치방법】

① <삭제 2011.8.1> FU432 2.3.3.2에 반영

② 부속설비 연결 관련 검사방법 <개정 2017.01.04>

1. 일체형 소형저장탱크가 설치된 시설은 소형저장탱크 및 부속설비(기화장치, 압력조정기, 배관 등)의 일체형 저장탱크 조립검사 성적서와 일치여부를 확인한 후 시설검사 시 소형저장탱크 및 부속설비에 대한 내압·기밀시험, 비파괴시험 등을 실시한 것이 확인된 것은 중복검사를 생략할 것
2. 사용이력이 없는 일체형 소형저장탱크의 조정기 및 배관을 교체·설치하는 경우에는 질소 등 불활성기체를 사용하여 0.7MPa 이상의 압력으로 가압 후 연결부 등에 대하여 누출검사를 실시하고, 내압·기밀시험은 누출검사로 갈음할 것(배관 교체·설치의 경우 가압이 곤란한 단니플 등에 한함)
3. 사용이력 있는 소형저장탱크에 조정기 및 배관을 현장 조립한 경우 사용압력 이상의 압력으로 누출검사를 실시할 것(배관 설치의 경우 가압이 곤란한 단니플 등에 한함)
4. <이하 생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○지사 관련자(4급 ○○○ 차장)가 해당 LPG특정사용시설에 대해 실시한 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 사용이력이 있는 일체형 소형 저장탱크의 배관 현장 조립 구간에 대하여 사용압력 이상의 압력으로 내압·기밀 시험을 갈음할 수 있는 누출검사를 실시하여야 함에도 불구하고 미 실시한 상태로 아래 [표 2]과 같이 최종 ‘적합’ 처리하였다.

[표 2] 기밀시험 부적합 시설 적합 처리 내역 및 완성검사 서류

연번	업소(시설)번호	시설명	접수번호	관련자 (검사원)	검사일자	시험압력
1	02462707-0001	“A”	2021-0785990	4급 ○○○	2021-12-07	1.73MPa
“생략”			“생략”			
“생략”			“생략”			

“생략”	“생략”
------	------

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 완성검사 서류 재구성

3. LPG특정사용시설 기밀시험 장비 사용절차 미준수

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설의 완성검사는 액법 시행규칙 제51조(안전성확인 및 완성검사) · 별표20(액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준), KGS코드 FU431 ~ 3 · GC208 및 LPG시설 검사업무 처리지침에서 정한 사항을 준수해야 한다.

「LPG시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)」에서는 배관 및 호스, 가스설비에 대한 내압·기밀시험은 자기압력계 또는 전기식다이아프램형 압력계에 의한 방법으로 실시하는 것을 원칙으로 하고, 자기압력계 또는 전기식다이아프램형 압력계로 시험을 한 경우에는 그 기록지를 첨부하도록 명시하고 있으며, 검사원은 업무 수행 시 해당 지침을 준수하여 규정에 맞게 장비를 사용하여야 한다.

제8-33조 【내압·기밀시험】

② 기밀시험 실시방법

1. 완성검사 시

가. 배관 및 호스, 가스설비에 대하여 자기압력계 또는 전기식다이아프램형 압력계에 의한 방법으로 실시하는 것을 원칙으로 하고, 자기압력계 또는 전기식다이아프램형 압력계에 의한 경우에는 기록지를 첨부한다. <이하 생략>

추가로 ○○○○처에서는 통일된 기밀시험 장비 사용기준 마련을 위해 광역본부·본부·지사에 관련 착안사항⁵⁾을 시달하였다.

해당 착안사항의 기록지 출력 기준에 따르면 아래 [그림 1]과 같이 기밀시험 기록지와 실제 검사 날짜·시간과 비교하고 불일치할 경우 교정하여 사용하거나, 잘못된 날짜·시간을 이미 출력한 경우 수기로 날짜·시간을 수정하고 검사원 서명을 실시하도록 하고 있다.

[그림 1] 전기식다이아프램형압력계 사용 착안사항 및 예시

□ 전기식다이아프램형압력계 사용 착안사항

가. 출력 기준

번호	구분	출력여부		비고
		필수	선택	
1	메모리번호	○		○ 메모리번호 출력오류 시, 내장배터리 확인·교체하고 필요 시 수리하여 사용
2	날짜·시간	○		○ 실제 검사 날짜·시간과 비교하고, 불일치 시 교정하여 사용 ○ 잘못된 날짜·시간을 이미 출력한 경우, 수기로 날짜·시간을 수정하고 검사원 서명 실시
3	압력	○		○ 소수점 첫째자리 이상, 단위는 kPa
4	시리얼번호	○		○ KGS-00000(우리공사 장비의 경우) 출력
5	출력횟수	○		○ 측정시간에 관계없이 5회 이상 출력
6	온도		○	○ 필요에 따라 선택적 출력

나. 기록·관리 기준

- (기록) 검사표 작성 시, 기밀시험 시작압력으로 기입
- (관리) 정상 출력된 기록지를 사진촬영(SmartOn 활용)하여 관리
 - * 스마트온(SmartOn) - 시설검사결과등록 - 일반사진첨부

5) (○○○○처-2825호, 2021.07.29.) “기밀시험장비 사용관련 검사업무 착안사항 시행계획 보고”

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○지사 관련자(4급 ○○○ 차장)가 LPG특정사용시설에 대하여 실시한 기밀시험 적정 여부를 확인한 결과, 장비 오류 등으로 실제 검사 날짜·시간 등이 불일치할 경우 장비를 교정하거나 이미 기록지를 출력한 경우에는 수기로 수정하고 검사원 서명을 하여야 함에도 아래 [표 3]와 같이 검사일자와 다른 기밀시험 기록지를 그대로 첨부한 사례가 7건 확인되었다. 이러한 경우 검사원 근태, 검사 적정 여부 등 업무 신뢰도가 훼손될 수 있으므로 주의할 필요가 있다.

[표 3] LPG특정사용시설 기밀시험 검사일자 와 기록일자 불일치 내역

연번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	관련자 (검사원)	검사일자	기밀시험 기록일자
1	2023-0046137	02544822-0001	“A”	4급 ○○○	2023-01-06	2023-01-09
2	2023-0890515	00244456-0004	“A”		2023-05-30	2023-05-29
3	2023-0991759	02569138-0001	“A”		2023-06-14	2023-06-13
4	2023-1020669	02569857-0001	“A”		2023-06-15	2023-06-14
5	2023-1008091	02569510-0001	“A”		2023-06-20	2023-06-19
6	2024-0054064	02602387-0001	“A”		2024-01-10	2024-01-05
7	2024-0263358	02603076-0001	“A”		2024-01-10	2024-01-06

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 완성검사 서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

① 위 [표 1] 및 [표 2]와 같이 LPG특정사용시설 완성검사 시 기밀시험을 할 때에 사용이력이 있는 일체형 소형저장탱크의 배관 현장 조립 구간에 대하여 누출검사를 누락하거나 검사일과 기밀시험일이 상이하게 표기된 기록지를 출력하여 그대로 첨부하고 최종검사 결과를 “적합” 으로 처리한 관련자에 대하여 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

[관련자] 4급 ○○○○지사 ○○○

4급 ○○○○지사 ○○○